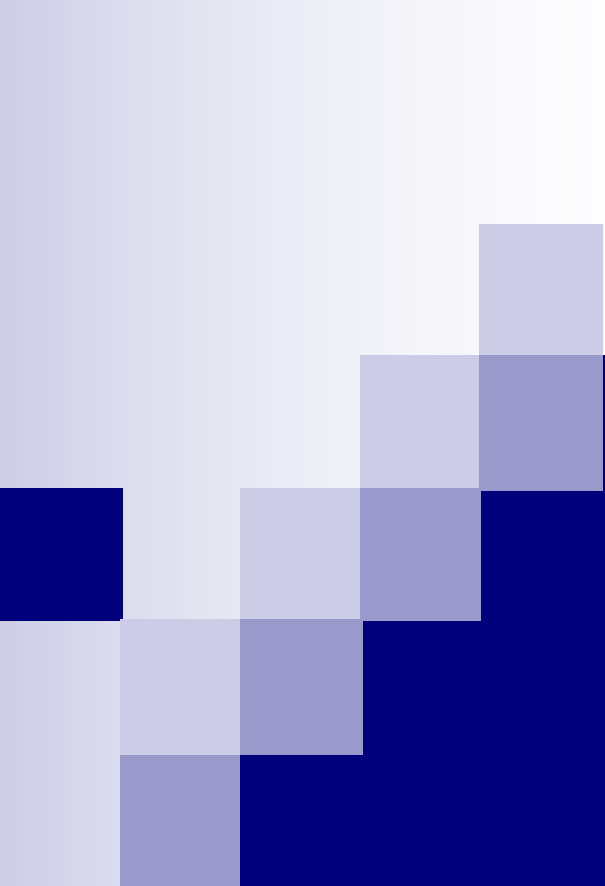




Organización y Arquitectura de Computadoras

Introducción al procesador i386



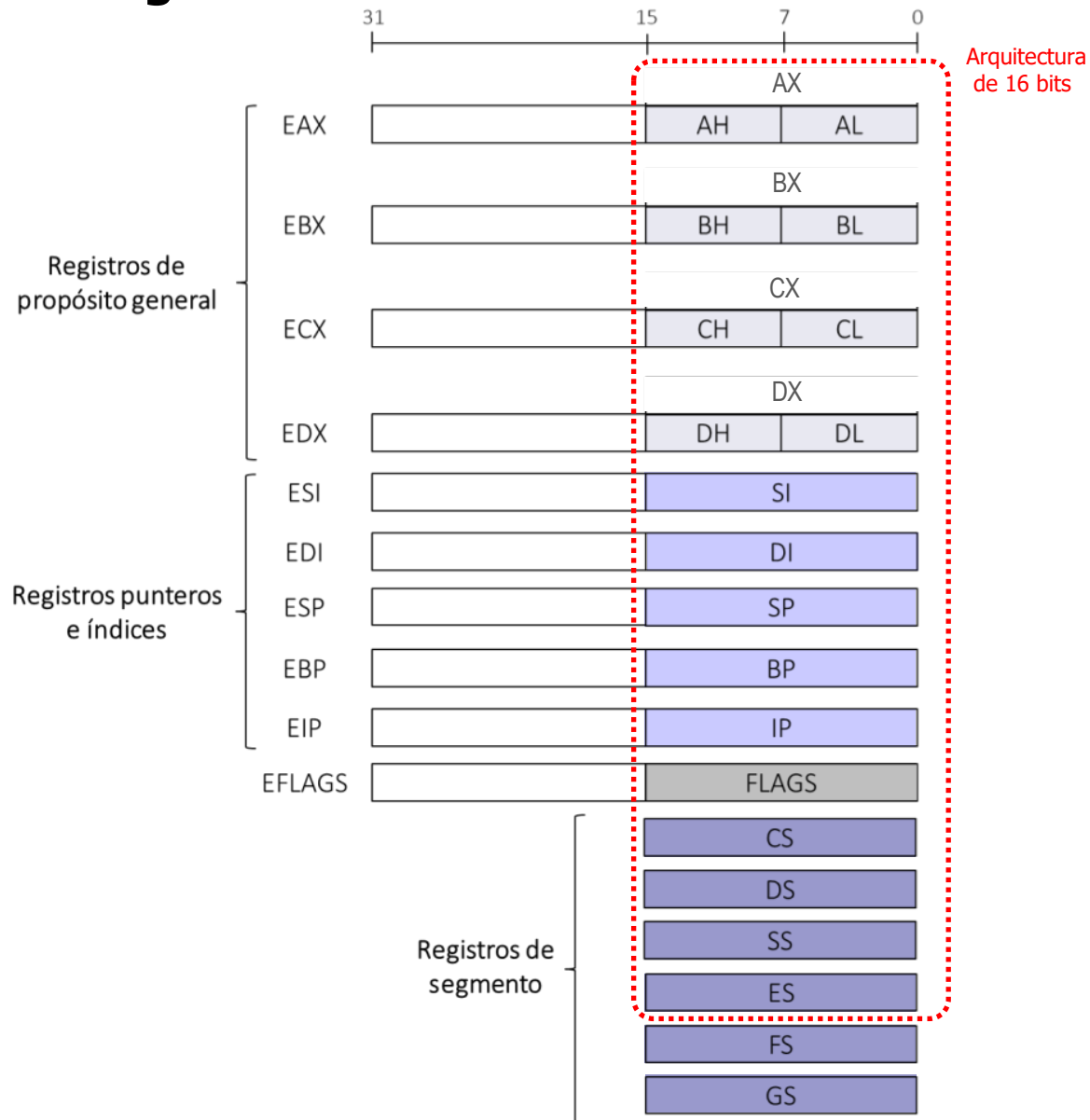
Antecedentes

Es un procesador de 32 bits optimizado para sistemas operativos multitarea. Fue introducido por Intel en 1985 y apareció en los primeros sistemas a finales de 1986. Su arquitectura representó un avance significativo respecto a sus predecesores 8086/8088 y 80286. Algunas de sus diferencias son las siguientes:

- Tiene un bus de datos y bus de direcciones de 32 bits.
- Extiende la mayoría de los registros a 32 bits.
(EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP, ESP, EIP y EFLAGS).
- Los registros de segmento siguen siendo de 16 bits (CS, DS, SS, ES).
- Agrega dos nuevos registros de segmento de 16 bits: FS y GS. Se utilizan para segmentos temporales, de forma similar al registro ES.

Para que exista compatibilidad con sus predecesores, el procesador 386 puede acceder a los 16 bits menos significativos de los registros de propósito general y punteros e índices usando la nomenclatura del 8086/8088.

Conjunto de Registros uP i386



Modos de operación del procesador

El modo de operación se refiere a las diversas maneras en que el procesador crea un entorno de operación para sí mismo. Específicamente, el modo de operación controla como el procesador ve y maneja la memoria del sistema y las tareas que la usan. Hay tres diferentes modos de operación que resultaron de la evolución del **CPU** desde sus inicios con el procesador Intel 8086/8088: modo real, modo protegido y modo real virtual.

Modo Real

El procesador 8086/8088 trabaja únicamente en modo real, lo cual significa que cualquier programa tiene acceso ilimitado a cualquier dirección de memoria o dispositivo de la computadora. Este modo no provee soporte de protección de memoria, multitarea o niveles de privilegio del código. Solo puede acceder a 1 MB de memoria del sistema, donde las versiones originales de **DOS** fueron creadas con esto en mente. **DOS** es por naturaleza un sistema operativo mono-tarea, es decir, solo puede tener un programa en ejecución en un momento dado.



Modo Protegido

Este modo soporta las características que los sistemas operativos modernos esperan, tales como protección de memoria y memoria virtual.

El modo protegido fue introducido con el procesador 80286 de 16 bits y mejorado con el procesador de 32 bits 80386.

Las ventajas de modo protegido comparado con modo real son:

- Acceso completo a la memoria del sistema. No existe el límite de 1 MB en modo protegido.
- Habilidad de ejecución multitarea, el sistema operativo administra la ejecución de múltiples programas simultáneamente.
- Soporte de memoria virtual, que permite que el sistema use el disco duro para emular memoria de sistema adicional cuando es necesario (cuando la memoria del sistema no es suficiente).
- Accesos de 32 bits a la memoria y transferencias de 32 bits en los manejadores de dispositivos E/S.



El nombre **modo protegido** se origina de su uso primario en los sistemas multitarea, donde cada programa en ejecución tiene asignadas sus localidades de memoria propias, las cuales son protegidas de conflictos con otros programas ejecutándose. Si un programa trata de usar direcciones de memoria que no le pertenecen, se genera una falla de protección.



Memoria virtual

Es una técnica de administración de memoria donde se almacena en memoria únicamente el código y datos que está usando el programa en ejecución en un momento dado. El resto de su código y datos se guardan temporalmente en el disco hasta que sean requeridos.

La memoria virtual fue introducida con el procesador 80286, donde permitió que un programa tenga segmentos activos en memoria y el resto almacenados en disco y la asignación de permisos de acceso a los segmentos.

En el 80386, los segmentos se pueden dividir en unidades de 4 KB, 2 MB o 4 MB llamados páginas. El sistema de memoria virtual trabaja con páginas en lugar de segmentos, de manera que partes de un segmento pueden estar en memoria y otras partes no.

El uso de memoria virtual y paginado es opcional



El nombre **modo protegido** se origina de su uso primario en los sistemas multitarea, donde cada programa en ejecución tiene asignadas sus localidades de memoria propias, las cuales son protegidas de conflictos con otros programas ejecutándose. Si un programa trata de usar direcciones de memoria que no le pertenecen, se genera una falla de protección.

Modo real virtual

Emula el modo real dentro del modo protegido, permitiendo la ejecución de programas DOS que requieren el modo real.

Un sistema en modo protegido tal como Windows puede crear múltiples máquinas en modo real virtual, donde el software que se ejecuta en cada máquina cree que es el único programa en ejecución. Cada máquina tiene su propio 1 MB de espacio de direccionamiento y una imagen de las rutinas del BIOS del hardware.

Procedimiento Ejemplo

		<i>; _strtolower:</i>	
		<i>; Copy a null-terminated ASCII string, converting</i>	
		<i>; all alphabetic characters to lower case.</i>	
		<i>;</i>	
		<i>; Entry stack parameters</i>	
		<i>; [ESP+8] = src, Address of source string</i>	
		<i>; [ESP+4] = dst, Address of target string</i>	
		<i>; [ESP+0] = Return address</i>	
		<i>;</i>	
00000000		<i>_strtolower</i>	<i>proc</i>
00000000	55	<i>push</i>	<i>ebp ;Set up the call frame</i>
00000001	89 E5	<i>mov</i>	<i>ebp,esp</i>
00000003	8B 75 0C	<i>mov</i>	<i>esi,[ebp+12] ;Set ESI = src</i>
00000006	8B 7D 08	<i>mov</i>	<i>edi,[ebp+8] ;Set EDI = dst</i>
00000009	8A 06	<i>loop</i>	<i>mov al,[esi] ;Load AL from [src]</i>
0000000B	46		<i>inc esi ;Increment src</i>
0000000C	3C 41		<i>cmp al,'A' ;If AL < 'A',</i>
0000000E	7C 06		<i>jl copy ; Skip conversion</i>
00000010	3C 5A		<i>cmp al,'Z' ;If AL > 'Z',</i>
00000012	7F 02		<i>jg copy ; Skip conversion</i>
00000014	04 20		<i>add al,'a'-'A' ;Convert AL to lowercase</i>
00000016	88 07	<i>copy</i>	<i>mov [edi],al ;Store AL to [dst]</i>
00000018	47		<i>inc edi ;Increment dst</i>
00000019	3C 00		<i>cmp al,0 ;If AL <= 0,</i>
0000001B	75 EC		<i>jne loop ; Repeat the loop</i>
0000001D	5D	<i>done</i>	<i>pop ebp ;Restore the prev call frame</i>
0000001E	C3		<i>ret ;Return to caller</i>
0000001F			<i>end proc</i>